



# 银商大脑完税证明接口

• [版本控制记录]

| 版本        | 作者     | 日期         | 说明   |
|-----------|--------|------------|------|
| v20250109 | 开放平台团队 | 2025.01.09 | 初始版本 |

## 目录

- 认证流程
- 业务接口
  - 完税证明接口
- 联调和投产过程中常见问题

### 认证流程

#### 关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

#### OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。

#### AccessToken获取

##### URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 生产环境: **POST** https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType: **application/json**

##### 请求参数

##### Body Parameter

| 参数名称       | 参数说明 | 参数类型 | 长度    | 是否必须 | 备注                                       |
|------------|------|------|-------|------|------------------------------------------|
| appId      | 产品ID | 字符串  | <=32  | 是    |                                          |
| timestamp  | 时间戳  | 字符串  | 14    | 是    | yyyyMMddHHmmss                           |
| nonce      | 随机数  | 字符串  | <=128 | 是    |                                          |
| signMethod | 签名方法 | 字符串  |       | 是    | SHA256                                   |
| signature  | 签名   | 字符串  |       | 是    | SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey) |

##### 响应参数

| 参数名称        | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注      |
|-------------|------|------|----|------|---------|
| errCode     | 错误代码 | 字符串  | 4  | 是    | 0000为成功 |
| errInfo     | 错误说明 | 字符串  |    | 是    |         |
| accessToken | 授权令牌 | 字符串  | 32 | 是    |         |
| expiresIn   | 失效时间 | 数字型  |    | 是    | 单位为秒    |

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG Appld="Appld", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中，参数格式为：

| 参数名称      | 参数说明  | 参数类型 | 长度    | 是否必须 | 备注                                                                         |
|-----------|-------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Appld     | Appld | 字符串  | <=32  | 是    |                                                                            |
| Timestamp | 时间戳   | 字符串  | 14    | 是    | yyyyMMddHHmmss                                                             |
| Nonce     | 随机数   | 字符串  | <=128 | 是    |                                                                            |
| Signature | 签名    | 字符串  |       | 是    | Base64_Encode(HmacSHA256(Appld + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey)) |

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B，算法公式为B=SHA256\_WITH\_LOWER\_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取Appld、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： Appld="12345678901234567890123456789012", Timestamp="20170101120000", Nonce="09876543210987654321098765432109", 得 C="12345678901234567890123456789012201701011200000987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd", D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E，算法公式为： E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F，F即为签名内容，算法公式为F=Base64\_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTpEI9KXO16KqZJ64fOyAytEKI8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG Appld="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

| 参数名称          | 参数说明  | 参数类型 | 长度    | 是否必须 | 备注                                                                                             |
|---------------|-------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| authorization | 认证方式  | 字符串  |       | 是    | 值为OPEN-FORM-PARAM                                                                              |
| appld         | Appld | 字符串  | <=32  | 是    |                                                                                                |
| timestamp     | 时间戳   | 字符串  | 14    | 是    | yyyyMMddHHmmss                                                                                 |
| nonce         | 随机数   | 字符串  | <=128 | 是    |                                                                                                |
| content       | 业务内容  | 字符串  |       | 是    | 此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码                                                                     |
| signature     | 签名    | 字符串  |       | 是    | URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appld + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey))) |

- 对于**GET**请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url? authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld={appld}&timestamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如： url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006&timestamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D

[业务接口]

完税证明接口

URL

- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/payment-certificate
- 生产环境: POST https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/payment-certificate

描述：

ContentType: application/json

请求头

| 名称            | 必填 | 描述            | 示例值                                   | 备注 |
|---------------|----|---------------|---------------------------------------|----|
| Authorization | 是  | 认证内容，请见认证流程章节 | OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****" |    |

请求参数

Body Parameter

| 名称        | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述             | 示例值                                   | 备注 |
|-----------|--------|----|------|----------------|---------------------------------------|----|
| data      | object | 是  |      |                |                                       |    |
| requestID | string | 是  | 64   |                | 5b35ca29-a008-4ed2-b190-98f3ba798dd12 |    |
| picBase64 | string | 是  | -    | 待识别图片，base64编码 |                                       |    |

请求示例

```
{
  "data": {
    "requestID": "5b35ca29-a008-4ed2-b190-98f3ba798dd12"
  },
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

| 名称                  | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值                                        | 备注 |
|---------------------|--------|----|------|----|--------------------------------------------|----|
| errCode             | string | 是  | 64   |    | AN000000                                   |    |
| errMsg              | string | 是  | 64   |    | 成功                                         |    |
| result              | object | 是  |      |    |                                            |    |
| msg                 | string | 是  | 64   |    | Success                                    |    |
| ocrResult           | object | 是  |      |    |                                            |    |
| taxAuthority        | string | 是  | 64   |    | 国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局                       |    |
| paidOrRefundAmount  | string | 是  | 64   |    | 60.00;12,420.00                            |    |
| taxPeriod           | string | 是  | 64   |    | 2023.12.01-2023.12.312023.12.01-2023.12.31 |    |
| storageOrReturnDate | string | 是  | 64   |    | 2024.01.16;2024.01.16                      |    |
| totalAmountCap      | string | 是  | 64   |    | 人民币壹万贰仟肆佰捌拾圆整                              |    |
| oriVoucherNo        | string | 是  | 64   |    | 624011510949530536624011510949530536       |    |
| totalAmountLow      | string | 是  | 64   |    | 12,;480.00                                 |    |
| taxCategory         | string | 是  | 64   |    | 个人所得税个人所得税                                 |    |
| taxpayerNo          | string | 是  | 64   |    | 91510000MA661AAN89                         |    |
| taxPayCertNo        | string | 是  | 64   |    |                                            |    |
| invoicingDate       | string | 是  | 64   |    | 2024-01-23                                 |    |
| itemName            | string | 是  | 64   |    | 偶然所得偶然所得                                   |    |
| taxpayerName        | string | 是  | 64   |    | 脑力健将赛事运营有限公司                               |    |
| ticketFiller        | string | 是  | 64   |    |                                            |    |
| code                | string | 是  | 64   |    | AN000000                                   |    |

| 名称        | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值                                   | 备注 |
|-----------|--------|----|------|----|---------------------------------------|----|
| respondID | string | 是  | 64   |    | 5b35ca29-a008-4ed2-b190-98f3ba798dd12 |    |

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "msg": "Success",
    "ocrResult": {
      "taxAuthority": "国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局",
      "paidOrRefundAmount": "60.00;12,420.00",
      "taxPeriod": "2023.12.01-2023.12.312023.12.01-2023.12.31",
      "storageOrReturnDate": "2024.01.16;2024.01.16",
      "totalAmountCap": "人民币壹万贰仟肆佰捌拾圆整",
      "oriVoucherNo": "624011510949530536624011510949530536",
      "totalAmountLow": "12,;480.00",
      "taxCategory": "个人所得税个人所得税",
      "taxpayerNo": "91510000MA661AAN89",
      "taxPayCertNo": "",
      "invoicingDate": "2024-01-23",
      "itemName": "偶然所得偶然所得",
      "taxpayerName": "脑力健将赛事运营有限公司",
      "ticketFiller": ""
    },
    "code": "AN000000",
    "respondID": "5b35ca29-a008-4ed2-b190-98f3ba798dd12"
  }
}
```

应答码

| 应答码      | 错误描述 | 解决方案 | 备注 |
|----------|------|------|----|
| AN000000 | 成功   |      |    |

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1：请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}，HTTP应答码412？
- A1：商户的appld没有该类型交易的权限，需要联系客户经理进一步沟通产品权限，提交流程补充开通，如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2：请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2：因网络安全管理需要，互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放，其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求，请联系分公司客户经理或者接入支持人员，提供访问的源公网IP地址（可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段），联系产品经理提交ITIL流程给云计算，加入IP白名单;
- Q3：请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}，HTTP应答码412
- A3：以下几种情况可能会导致该错误：a) 商户appld,appKey错误，签名计算错误，token失效等；b)使用accessToken认证方式，需要注意是否超过了1个小时有效期，或者相同时间，相同appld下，有效个数超过了10个的限制；c)使用OPEN-BODY-SIG方式，需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头HttpHeader的Authorization域里面（可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值：https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center）
- Q4：报错{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}
- A4：触发平台限流，可以联系产品经理联系云计算报备

生产接入Q&A

- Q1：生产接入参数配置的默认TPS是多少？
- A1：正常设置5TPS,有特殊需求,请联系产品经理联系云计算提前报备;
- Q2：银商开放平台支持那些域名接入
- A2：**主域名：api-mop.chinaums.com，备用域名：api-mop2.chinaums.com、api-mop3.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com、api-m1.chinaums.com、api-m2.chinaums.com、api-mop-wh.open.chinaums.com**，针对重点商户，建议使用主域名进行接入，同时建议实现支持上述域名查询探活，接入支持主备域名的切换;
- Q3：专线接入
- A3：打通到专线IP：11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com,或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问http://ip:6080/v{x}/xxx 进行访问。
- Q4：接入方需要对银商那些出口IP加白？
- A4：当前最新出口IP如下：电信：180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5，联通：58.246.60.187，58.247.0.18，140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69，移动：183.195.153.68；

- Q5：商户在搞活动或者秒杀的报备流程是什么？
- A5：需要告知分公司客户经理，由分公司客户经理跟云计算监控室人员进行报备，并提前进行相关的带宽网络和硬件资源准备。由于支付渠道存在流控，活动前需要客户经理提前准备材料预先跟支付服务部进行报备申请。